2019-2020年《线性代数》期末考试试卷：B卷

一、 填空题（每小题3分，共5小题，总分15分）

1、$a_{1i}a_{23}a_{44}a_{35}a_{5j}$是五阶行列式展开式中带正号的一项，则i=_____, j=_____

2、设n阶方阵A满足$A^2=A$，则A+E可逆且$(A+E)^{-1}$=_____(E为n阶单位阵)

3、已知向量组$\alpha_1=(1,\ 1,\ 2,-2)^T$, $\alpha_2=(1,\ 3,\ -k,-2k)^T$, $\alpha_3=(1,\ -1,\ 6,\ 0)^T$ 若该向量组的秩为2，则k=_____

4、已知四阶方阵A相似于B，A的特征值为2，3，4，5，E是单位阵，则$|B-E|$= _____

5、向量α=（4，0，5）′ 在基$\eta_1=(1,\ 2,\ 1)^T$,$\eta_2=(1,\ 1,\ 0)^T$,$\eta_3=(1,\ -1,\ 1)^T$下的坐标为_____

二、 单项选择题（每小题2分，共5小题，总分10分）

1、 设$|A|$是三阶方阵A的行列式，A的三个列向量以α,β,γ表示，则$|A|$=（ ）

(A) $|\gamma\ \ \beta\ \ \alpha|$ (B) $|-\alpha\ \ -\beta\ \ -\gamma|$

(C) $|\alpha+\beta\ \ \beta+\gamma\ \ \gamma+\alpha|$ (D) $|\alpha\ \ \alpha+\beta\ \ \alpha+\beta+\gamma|$

2、设A, B，C为n阶方阵, 若 AB = BA, AC = CA, 则ABC=( )

(A) BCA (B) ACB (C) CBA (D) CAB

3、 A, B均为n阶方阵, A*为A的伴随矩阵，$|A|=2,\ |B|=-3$，则$|2A^*B^{-1}|$=( )

(A) $-\frac{2^{2n-1}}{3}$ (B) $-\frac{2^{n-1}}{3}$ (C) $-\frac{3^{2n-1}}{2}$ (D) $-\frac{3^{n-1}}{2}$

4、已知向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性无关，则向量组（ ）

(A) $\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_3+\alpha_4,\ \alpha_4+\alpha_1$线性无关

(B) $\alpha_1-\alpha_2,\ \alpha_2-\alpha_3,\ \alpha_3-\alpha_4,\ \alpha_4-\alpha_1$线性无关

微信公众号·麓山南路情报站

更多考试真题
请扫码获取



麓山南路情报站

(C) $\alpha_1+\alpha_2$， $\alpha_2+\alpha_3$， $\alpha_3+\alpha_4$， $\alpha_4-\alpha_1$ 线性无关

(D) $\alpha_1+\alpha_2$， $\alpha_2+\alpha_3$， $\alpha_3-\alpha_4$， $\alpha_4-\alpha_1$ 线性无关

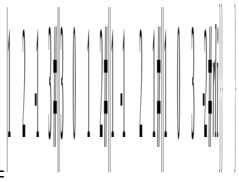
5、若 A ～ B，则 有 (　　)

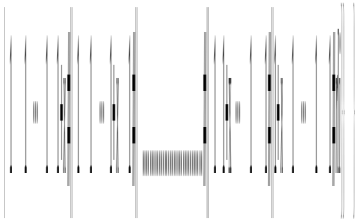
(A) A 、B 有相同的特征矩阵　　(B) $|A| = |B|$

(C) 对于相同的特征值λ，矩阵 A 与 B 有相同的特征向量

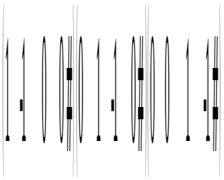
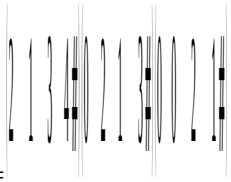
(D) A 、B 均与同一个对角矩阵相似

三、计算下列行列式　　（13 分）

1、D= 

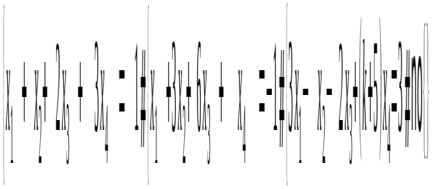
2、D_n= 

微信公众号：麓山南路情报站

a) 设 B=  ，C=  ,且矩阵 A 满足 $A\left(E-C^{-1}B\right)'C'=E$，试将关系式化简并求 A (12 分)

微信公众号：麓山南路情报站

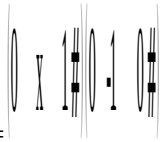
b) 求向量组 $\alpha_1=(1,\ 2,-1,\ 4\{)',\}$ $\alpha_2=(0,\ 1,\ 3,\ 2\{)'\}$，$\alpha_3=(3,\ 7,0,\ 14\{)',\}$ $\alpha_4=(2,\ 5,\ 1,\ 10\{)',\}$ $\alpha_5=(1,\ 2,\ -2,\ 0\{)'\}$ 的一个极大无关组，并将其余向量用该极大无关组线性表示 （13 分）

六、k 为何值时，线性方程组  有无穷多个解并求出通解（14分）

微信公众号：麓山南路情报站

七、用正交变换化二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_{1}^{2}+2x_{2}^{2}-2x_{3}^{2}+4x_1x_3$ 为标准形，并写出相应的正交变换（16分）

微信公众号：麓山南路情报站

八、若矩阵 A=  有三个线性无关的特征向量，证明：$x - y = 0$

微信公众号：麓山南路情报站